

**Воронежский государственный университет
Факультет компьютерных наук**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО СОБОРКЕ
АППАРАТНОЙ ЧАСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ «ПУЛЬСОМЕТР»**

Исполнители:
студент Борисов А.И.
студент Дорохова С.А.

Научный руководитель:
Профессор кафедры цифровых технологий, д.м.н. Я.А. Туровский

2025 г.

Содержание

1. Введение	3
1.1. Назначение устройства.	3
1.2. Состав аппаратного комплекса	3
1.3. Принцип работы системы в целом	4
2. Спецификация компонентов и их назначение	4
2.1. Микроконтроллерная плата Arduino Uno	4
2.2. Датчик пульса Pulse Sensor	5
2.3. Модуль беспроводной связи HC-05	6
2.4. Вспомогательные электронные компоненты	7
2.5. Источник питания.	8
3. Принципиальная электрическая схема и монтаж	9
3.1. Подключение датчика Pulse Sensor к Arduino Uno	9
3.2. Подключение светодиодной индикации и зуммера	9
3.3. Подключение и настройка модуля HC-05	10
3.4. Организация стабилизированного питания	7
3.5. Опциональное подключение датчика MAX30102	7
4. Алгоритмическое и программное обеспечение	12
4.1. Логика работы прошивки для Arduino	12
4.2. Алгоритм обработки сигнала и вычисления ЧСС	13
4.3. Реализация пороговой индикации (светодиод, зуммер)	13
4.4. Протокол передачи данных по последовательному порту и Bluetooth	13
5. Техника безопасности и рекомендации по эксплуатации	14

1. Введение

1.1. Назначение устройства

Аппаратный комплекс «Пульсометр» представляет собой стационарное измерительное устройство, предназначенное для регистрации фотоплетизмографического (ФПГ) сигнала с последующей комплексной обработкой данных. Основное питание устройства осуществляется по проводу от стабилизированного источника 5В через порт USB микроконтроллера. Опционально, для обеспечения автономной работы, может быть использована батарея типа «Крона» 9V.

Устройство выполняет в реальном времени:

- Вычисление частоты сердечных сокращений (ЧСС).
- Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР), включая расчет статистических (среднее RR, SDNN, RMSSD) и спектральных (мощность в LF, HF диапазонах) показателей.
- Оценку уровня стресса (стресс-индекс) на основе анализа ВСР.

Полученные данные передаются на персональный компьютер через последовательный порт (UART) для визуализации, углубленного анализа и архивирования в соответствующем программном обеспечении.

1.2. Состав аппаратного комплекса

Устройство построено по модульному принципу и включает в себя:

- **Блок обработки:** Микроконтроллерная плата Arduino Uno.
- **Блок регистрации сигнала:** Датчик пульса Pulse Sensor (основной). Датчик MAX30102 может быть установлен опционально через специальный разъем.
- **Блок индикации и оповещения:** Светодиод с токоограничивающим резистором и звуковой зуммер для визуальной и звуковой обратной связи.
- **Блок связи:** Модуль беспроводной передачи данных HC-05 (опциональный). Базовая конфигурация устройства использует проводное соединение через USB.
- **Блок питания:** Цепи стабилизации и фильтрации на основе пассивных компонентов. Батарея «Крона» 9V подключается опционально, преимущественно для обеспечения работы беспроводного модуля HC-05 в автономном режиме.
- **Блок сопряжения и стабилизации:** Резисторы и конденсаторы, обеспечивающие корректную работу датчиков и модуля связи.

- **Корпус:** Специально изготовленный корпус с крышкой, обеспечивающий компактное размещение всех компонентов, их защиту и эстетичный внешний вид.

1.3. Принцип работы системы в целом

Светодиод датчика Pulse Sensor, размещенного на пальце или мочке уха пользователя, освещает капиллярную сеть. Встроенный фотодиод регистрирует изменения интенсивности отраженного света, вызванные пульсовыми волнами крови. Этот слабый аналоговый сигнал поступает на аналого-цифровой преобразователь (АЦП) микроконтроллера Arduino Uno.

Встроенное программное обеспечение (прошивка) выполняет цифровую фильтрацию сигнала для подавления шумов, детектирует пики, соответствующие сердечным сокращениям (R-зубцам ЭКГ в приближении), и вычисляет интервалы RR (временные промежутки между последовательными ударами сердца). На основе этих интервалов в реальном времени рассчитывается:

1. **ЧСС** как обратная величина к среднему RR-интервалу.
2. **Показатели ВСР** (SDNN, RMSSD, LF/HF, Среднее RR, Диапазон RR) и стресс-индекс с использованием методов статистического и спектрального анализа.

Рассчитанные данные выводятся через последовательный порт (UART) по кабелю USB на ПК. Одновременно производится пороговая индикация: при выходе ЧСС за заданные пользователем границы активируются светодиод и зуммер. Модуль HC-05 является альтернативным, сменным каналом связи: устройство может быть сконфигурировано либо для проводной (USB), либо для беспроводной (Bluetooth) передачи данных. Все компоненты смонтированы внутри защитного корпуса.

2. Спецификация компонентов и их назначение

Данный раздел содержит полный перечень электронных компонентов, использованных в аппаратном комплексе «Пульсометр», с подробным описанием их технических характеристик и функционального назначения в устройстве.

2.1. Микроконтроллерная плата Arduino Uno

- **Наименование/Модель:** Arduino Uno R3 (или совместимая плата на базе ATmega328P).
- **Назначение в системе:** Является центральным вычислительным блоком устройства. Осуществляет управление всеми периферийными модулями: чтение аналогового сигнала с датчика, цифровую обработку данных, выполнение алгоритмов расчёта, управление устройствами индикации (светодиод, зуммер) и организацию последовательной связи с ПК или Bluetooth-модулем.

- **Ключевые характеристики и обоснование выбора:**

- **Микроконтроллер:** ATmega328P, 8-битный, тактовая частота 16 МГц. Достаточная производительность для реализации алгоритмов фильтрации и анализа сигнала в реальном времени.
- **Память:** 32 КБ Flash (для хранения программы), 2 КБ SRAM (для данных), 1 КБ EEPROM. Позволяет разместить достаточно сложную прошивку с функциями ВСП-анализа.
- **Аналого-цифровой преобразователь (АЦП):** 10-битный, 6 каналов. Используется для оцифровки аналогового сигнала с датчика Pulse Sensor (канал A0). Разрешения 10 бит (1024 уровня) достаточно для детектирования формы пульсовой волны.
- **Цифровые порты ввода/вывода (I/O):** 14 цифровых пинов, часть из которых используется как выходы для управления (пины D8, D9) и для организации программного последовательного интерфейса (SoftwareSerial на пинах D10, D11).
- **Последовательный интерфейс (UART):** Аппаратный UART на пинах D0 (RX) и D1 (TX) используется для связи с компьютером через USB-UART преобразователь на самой плате.
- **Интерфейс I²C:** Аппаратная шина I²C, выведенная на аналоговые пины A4 (SDA) и A5 (SCL), зарезервирована для опционального подключения датчика MAX30102.
- **Питание:** Имеет встроенный стабилизатор напряжения. Может питаться от USB (5V) или от внешнего источника 7-12V, подаваемого на разъем DC Barrel Jack или пин VIN.

2.2. Датчик пульса Pulse Sensor (основной)

- **Наименование/Модель:** Pulse Sensor Amped (или совместимый аналог).
- **Назначение в системе:** Первичный сенсор, преобразующий механическую пульсацию крови в электрический сигнал. Является источником данных для всех последующих вычислений.
- **Принцип действия и конструкция:** Работает по принципу фотоплетизмографии (ФПП). Сенсор состоит из светодиода зеленого свечения (оптимален для поглощения гемоглобином) и высокочувствительного фотодиода, размещенных рядом. Светодиод освещает ткань, фотодиод регистрирует отраженный свет. Объем крови в капиллярах меняется с каждым ударом сердца, что приводит к изменению оптической плотности ткани и, соответственно, интенсивности отражённого света, которое фиксируется фотодиодом.

- **Ключевые характеристики:**

- **Выходной сигнал:** Аналоговый (0-3.3V или 0-5V), совместимый с входом АЦП Arduino.
- **Усиление:** Сенсор имеет встроенный операционный усилитель для повышения амплитуды полезного сигнала и его первичной обработки.
- **Фильтрация:** Содержит пассивные RC-фильтры для частичного подавления высокочастотных помех и низкочастотного дрейфа базовой линии (baseline wander).
- **Подключение:** Стандартный 3-проводной интерфейс: VCC (питание +5V), GND (земля), S (сигнальный выход).

2.3. Модуль беспроводной связи HC-05 (опциональный)

- **Наименование/Модель:** HC-05, режим Slave/Master, с чипом BC417.
- **Назначение в системе:** Обеспечивает беспроводную передачу всех расчётных данных (ЧСС, показатели BCP) на ПК, смартфон или планшет по протоколу Bluetooth 2.0+EDR (Serial Port Profile – SPP). Является альтернативой проводному USB-соединению.
- **Ключевые характеристики и особенности подключения:**
 - **Интерфейс связи с микроконтроллером:** UART (логические уровни 3.3V).
 - **Схема сопряжения с Arduino:** Поскольку Arduino Uno работает с логическими уровнями 5V, для защиты входа модуля (RXD) используется делитель напряжения из двух резисторов 10 кОм, понижающий уровень с 5V до ~3.3V. Выход модуля (TXD) напрямую подключается к пину Arduino, т.к. уровень 3.3V распознается им как логическая «1».
 - **Управление режимами:** Пин KEY используется для перевода модуля в режим AT-команд (для настройки) путём подачи на него высокого логического уровня (3.3V). Пин STATE является выходным и индицирует состояние подключения; может быть подключен к цифровому входу Arduino для программного контроля.
 - **Питание:** Требуется стабильного напряжения 3.3V или 5V (в зависимости от модификации модуля). В данной схеме питание (+5V) берется с платы Arduino.

2.4. Вспомогательные электронные компоненты

- **Зуммер (пассивный):**

- **Назначение:** Звуковая индикация, срабатывающая при выходе ЧСС за установленные пользователем пороговые значения.
- **Характеристики:** Работает на резонансной частоте (например, 2-4 кГц). Управляется цифровым ШИМ-сигналом с пина D8 Arduino, что позволяет программно включать/выключать звук и менять его тональность.

- **Светодиод и резистор 220 Ом:**

- **Назначение:** Визуальная индикация состояния устройства (например, синхронная вспышка с детектированным ударом сердца) или сигнал тревоги при пороговом значении ЧСС.
- **Обоснование номинала резистора:** Резистор 220 Ом включен последовательно со светодиодом для ограничения тока через него. При напряжении питания 5V и типичном падении напряжения на светодиоде ~2V, ток составит $I = (5V - 2V) / 220 \text{ Ом} \approx 14 \text{ мА}$, что является безопасным и достаточным значением для яркого свечения.

- **Конденсаторы для стабилизации питания:**

- **Электролитический конденсатор 2200 мкФ, 25V:**
 - **Назначение:** Сглаживание низкочастотных пульсаций и компенсация просадок напряжения в цепи питания, особенно при использовании батареи «Крона» или при пиковых нагрузках (одновременная работа датчика, зуммера, Bluetooth-модуля). Выполняет роль **буферного накопителя энергии**.
 - **Обоснование номинала:** Большая ёмкость (2200 мкФ) эффективно подавляет помехи в диапазоне единиц-десятков герц.
- **Керамический конденсатор 0.1 мкФ (104):**
 - **Назначение:** Подавление высокочастотных помех и наводок в цепях питания (VCC/GND) **как основного датчика Pulse Sensor, так и опционального датчика MAX30102**. Устанавливается в непосредственной близости к выводам питания каждого сенсора.
 - **Обоснование номинала:** Ёмкость 0.1 мкФ (100 нФ) является стандартной для фильтрации высокочастотных шумов в электронных схемах.

- **Резисторы для делителя напряжения:**

- **Назначение:** Формирование делителя напряжения 5V -> 3.3V для согласования логических уровней между Arduino (5V) и входом RXD модуля HC-05 (3.3V).
- **Схема и расчёт:** Используются два последовательно соединенных резистора номиналом 10 кОм каждый. Сигнал с пина TX Arduino (5V) подаётся на верхний резистор, точка соединения резисторов (где напряжение составляет ~2.5V) через дополнительный резистор 10 кОм подключается ко входу RXD HC-05, что обеспечивает безопасный уровень, близкий к 3.3V. Выход TXD HC-05 (3.3V) подключается ко входу RX Arduino напрямую.

2.5. Источник питания

Система поддерживает два режима питания, переключение между которыми осуществляется физическим подключением соответствующего источника.

1. Основной режим (стационарный): Питание от USB.

- Напряжение +5V поступает с порта USB компьютера или от сетевого адаптера на встроенный стабилизатор и контроллер USB-UART платы Arduino Uno.
- Все периферийные устройства (датчики, зуммер, светодиод, модуль HC-05) питаются от стабилизированного вывода **5V** платы Arduino.
- Данный режим является предпочтительным для лабораторных измерений, так как обеспечивает максимальную стабильность и исключает влияние разряда батареи на качество сигнала.

2. Опциональный режим (автономный): Питание от батареи «Крона» 9V.

- Напряжение +9V от батареи подается на пин **VIN** или в разъем DC Barrel Jack платы Arduino Uno.
- **Встроенный линейный стабилизатор** платы (обычно LDO типа AMS1117-5.0) понижает напряжение до стабильных +5V, от которых питается вся система.
- **Назначение:** Данный режим предназначен в первую очередь для обеспечения работы устройства в комплекте с опциональным модулем HC-05, когда требуется полная беспроводная автономность. Использование батареи без модуля HC-05 нецелесообразно, так как устройство теряет канал передачи данных.

3. Принципиальная электрическая схема и монтаж

В данном разделе описаны электрические соединения всех компонентов системы с микроконтроллерной платой Arduino Uno. Представленная информация является достаточной для полной сборки и репликации устройства.

3.1. Подключение основного датчика Pulse Sensor

Датчик подключается напрямую к аналоговому входу и шине питания Arduino. Для подавления помех в цепи питания каждого датчика используются отдельные электролитические конденсаторы.

Вывод датчика Pulse Sensor	Вывод Arduino Uno	Назначение сигнала
VCC (Питание, +5V)	5V	Питание датчика.
GND (Земля)	GND	Общая земля.
S (Сигнальный)	A0	Аналоговый выход датчика. Подает сигнал в диапазоне 0-5В для оцифровки.

- **Примечание по монтажу и фильтрации:** Для обеспечения максимальной стабильности аналогового сигнала, в цепи питания **каждого** датчика (Pulse Sensor и, при подключении, MAX30102) реализована двухуровневая фильтрация:
 1. **Низкочастотная буферизация:** Электролитический конденсатор **2200 мкФ, 25В** подключается параллельно шинам питания вблизи датчика.
 2. **Высокочастотное подавление:** Керамический конденсатор **0.1 мкФ (104)** подключается непосредственно к выводам **VCC** и **GND** датчика на его колодке или в разрыве провода питания.

3.2. Подключение устройств индикации и оповещения

Устройства подключаются к цифровым выходам микроконтроллера, способным работать в режиме ШИМ (PWM) для управления.

- **Светодиод с токоограничивающим резистором:**
 - **Анод светодиода (длинная ножка)** → через **резистор 220 Ом** → цифровой пин **D9** Arduino.
 - **Катод светодиода (короткая ножка)** → **GND** Arduino.

- *Назначение:* Резистор 220 Ом ограничивает прямой ток через светодиод на уровне ~14 мА, обеспечивая безопасный режим работы и достаточную яркость.

- **Пассивный зуммер:**

- **Вывод (+) зуммера** → **цифровой пин D8** Arduino.
- **Вывод (-) зуммера** → **GND** Arduino.
- *Назначение:* Пин D8, работая в режиме цифрового выхода, управляет зуммером, позволяя программно включать/выключать звуковое оповещение.

3.3. Подключение и настройка опционального модуля HC-05

Модуль подключается через программный последовательный порт (SoftwareSerial). Для защиты входа модуля от повышенного напряжения используется делитель.

Вывод
модуля
HC-05

Вывод Arduino Uno

Примечания и назначение

VCC

5V

Питание модуля.

GND

GND

Общая земля.

TXD

Цифровой пин 10
(настраивается как
RX в SoftwareSerial)

Прямое подключение. Выход данных модуля (логический уровень 3.3V) корректно распознается входом Arduino.

RXD

Цифровой пин 11
(настраивается как
TX в SoftwareSerial)

Подключение через делитель напряжения. Для согласования логических уровней 5V (Arduino) и 3.3V (HC-05) используется схема на двух резисторах по 10 кОм.

STATE

Цифровой пин 9

Опционально. Информировать о состоянии подключения (высокий уровень = подключен).

Вывод модуля HC-05	Вывод Arduino Uno	Примечания и назначение
--------------------	-------------------	-------------------------

KEY	3.3V	Подключается только для входа в режим AT-команд. В нормальном режиме работы должен быть отключен.
-----	------	--

- **Схема делителя напряжения для пина RXD HC-05:**

Пин 11 (TX) Arduino -> Резистор 10 кОм -> Пин RXD HC-05 -> Резистор 10 кОм -> GND.

Данная схема обеспечивает на входе RXD модуля напряжение около 2.5В, что является безопасным и корректным уровнем логической «1».

3.4. Организация стабилизированного питания

Каждый активный сенсор в системе имеет выделенную цепь стабилизации питания для минимизации взаимных помех и обеспечения чистоты аналогового сигнала.

1. **Цепь питания датчика Pulse Sensor:** Параллельно выводам **5V** и **GND** Arduino, в непосредственной близости от датчика, устанавливается электролитический конденсатор **2200 мкФ, 25В** (анод к +5V, катод к GND). Он выполняет роль буфера, сглаживая низкочастотные пульсации и просадки напряжения.
2. **Цепь питания опционального датчика MAX30102:** Аналогичным образом, для данного датчика используется **свой** электролитический конденсатор **2200 мкФ, 25В**, подключенный параллельно его выводам питания.
3. **Высокочастотная развязка:** К выводам питания **каждого** сенсора (VCC и GND) дополнительно припаивается керамический конденсатор **0.1 мкФ (104)** для подавления высокочастотных наводок и шумов.

3.5. Опциональное подключение датчика MAX30102

Данный датчик использует цифровой интерфейс I²C. Внимание: модули MAX30102 обычно требуют питания 3.3В.

Вывод датчика MAX30102	Вывод Arduino Uno	Назначение
------------------------	-------------------	------------

VIN (Питание)	3.3V	Внимание! Большинство модулей MAX30102 требуют питания 3.3В.
---------------	------	---

Вывод датчика MAX30102	Вывод Arduino Uno	Назначение
GND (Земля)	GND	Общая земля.
SDA (Данные I ² C)	A4 (SDA)	Линия данных шины I ² C.
SCL (Такт I ² C)	A5 (SCL)	Линия тактирования шины I ² C.

- **Важное примечание:** Конструкция устройства предусматривает работу с **одним** сенсором одновременно. При использовании датчика MAX30102, датчик Pulse Sensor должен быть **физически отключен**. Выбор активного сенсора осуществляется в настройках программного обеспечения.
- **Фильтрация:** В цепи питания датчика MAX30102, как описано в п. 3.4, устанавливаются **собственные** конденсаторы: один электролитический 2200 мкФ и один керамический 0.1 мкФ.

4. Алгоритмическое и программное обеспечение

4.1. Логика работы прошивки для Arduino

Прошивка построена по принципу циклического опроса аналогового входа с детекцией события сердечного сокращения по пороговому значению. Алгоритм работает в реальном времени без блокирующих задержек, используя временные метки millis() для расчета интервалов. Основные этапы:

1. **Инициализация:** настройка пинов и последовательного порта (115200 бод).
2. **Цикл измерений:**
 - Считывание сырого значения с фото-плетизмографического (PPG) датчика (A0).
 - Сравнение с порогом (THRESHOLD = 520) для детекции пика.
 - При обнаружении пика вычисление RR-интервала и преобразование в ЧСС (удары в минуту).
 - Визуальная и звуковая индикация срабатывания.
3. **Передача данных:** непрерывная отправка сырых значений и RR-интервалов в последовательный порт.

4.2. Алгоритм обработки сигнала и вычисления ЧСС

- **Детекция ударов:** используется простой пороговый метод. Сигнал выше порога при отсутствии флага `beatDetected` интерпретируется как удар.
- **Расчет ЧСС:** определяется на основе времени между последовательными ударами (RR-интервал). ЧСС вычисляется как $60000 / \text{RR_интервал (в мс)}$ с фильтрацией физиологически возможных значений (40–180 уд./мин., интервалы 300–1500 мс).
- **Фильтрация:** применяется базовый диапазонный фильтр для отсева артефактов (например, движения).

4.3. Реализация пороговой индикации (светодиод, зуммер)

- **Аппаратная часть:** светодиод (пин 9) и зуммер (пин 8) управляются через цифровые выходы.
- **Логика работы:** при валидном обнаружении удара оба индикатора активируются на 20 мс, обеспечивая короткую синхронную обратную связь.
- **Назначение:** визуальное и звуковое подтверждение детекции для пользователя.

4.4. Протокол передачи данных по последовательному порту и Bluetooth

Последовательный порт (UART):

- **Скорость:** 115200 бод, 8N1.
- **Формат данных:**
 - Сырой сигнал: "<значение_ADC>,0\n" (второе значение — резерв).
 - RR-интервал: "RR:<значение_в_мс>\n".
 - Инициализация: строка "RAW_SIGNAL_START" при запуске.
- **Обработка на стороне ПК:** Python-скрипт декодирует ASCII-строки, парсит данные по префиксам и преобразует в типизированные структуры.

Теоретическая реализация Bluetooth (масштабирование):

- **Модуль:** мог бы использоваться HC-05/HC-06 (UART-Bluetooth мост) с эмуляцией последовательного порта.
- **Протокол:** идентичный UART, что обеспечивает прозрачную замену физического канала.
- **Масштабируемость:**
 - **Мобильная интеграция:** передача данных на смартфон для отображения и анализа в специализированном приложении (например, через стандартный SPP профиль).
 - **Беспроводной мониторинг:** возможность удаленного наблюдения за показателями в реальном времени.
 - **Дополнительные каналы:** через Bluetooth можно было бы реализовать двустороннюю связь для настройки параметров (порога, чувствительности) с мобильного устройства.

- **Энергосбережение:** в усовершенствованной версии можно реализовать управление питанием модуля для увеличения автономности.

Примечание: В текущей реализации Bluetooth не задействован, но архитектура протокола позволяет легко добавить беспроводной интерфейс как дополнительный канал связи без изменения основной логики работы устройства.

5. Техника безопасности и рекомендации по эксплуатации

Устройство предназначено для неинвазивного мониторинга и является учебно-демонстрационным; оно не может использоваться для медицинской диагностики или замены профессионального медицинского оборудования. Перед использованием лицами с сердечно-сосудистыми заболеваниями обязательна консультация с врачом.

При сборке и эксплуатации необходимо соблюдать правила электробезопасности. Устройство работает от безопасного низкого напряжения (5В). Запрещается подключать его напрямую к сети 220В. Используйте только рекомендованные источники питания: USB-порт компьютера или сетевой адаптер 5В/500мА. При работе с паяльником во время сборки или ремонта обеспечьте хорошую вентиляцию и используйте средства индивидуальной защиты.

Для получения стабильных и достоверных измерений соблюдайте следующие условия. Датчик следует размещать на подушечке пальца или мочке уха, обеспечивая плотный, но не давящий контакт. Перед использованием протрите чувствительную область датчика антисептиком. Во время измерения сохраняйте неподвижность, находитесь в состоянии покоя и избегайте разговоров. Для стабилизации сигнала после надевания датчика выждите 1-2 минуты. Проводите измерения в помещении с нормальной температурой (20-25°C), вдали от яркого прямого света и источников вибрации.

Для обеспечения долговечности устройства соблюдайте правила эксплуатации и хранения. Храните и используйте прибор в сухих условиях, избегая экстремальных температур, механических ударов и попадания влаги. Регулярно проверяйте надежность всех электрических соединений. Корпус очищайте только сухой или слегка влажной тканью. При использовании автономного питания от батареи «Крона» 9В строго соблюдайте полярность подключения, своевременно заменяйте разряженный элемент и утилизируйте его в специальных пунктах приема.

При работе с опциональными компонентами учитывайте их особенности. Модуль HC-05 (Bluetooth) может создавать радиочастотные помехи; убедитесь, что его использование разрешено в вашем помещении. Для экономии заряда батареи отключайте модуль, когда беспроводная связь не нужна. Датчик MAX30102 требует питания строго 3.3В и не должен использоваться одновременно с основным датчиком Pulse Sensor. Избегайте прямого попадания светового излучения от датчиков в глаза.

В случае возникновения неисправностей, таких как отсутствие сигнала или нестабильные показания, в первую очередь проверьте надежность всех соединений, выбранный СОМ-порт в программном обеспечении, уровень заряда источника питания и отсутствие чрезмерного внешнего освещения. При возникновении неполадок, не описанных в руководстве, прекратите использование устройства и обратитесь к квалифицированному специалисту.